

Impasses

Samuel Francisco Ferrigo

Impasses

Um impasse (deadlock) é o bloqueio de dois ou mais processos, onde um processo necessita de um recurso que está alocado a outro processo e este outro necessita de um recurso que está alocado ao primeiro

São os recursos não-preemptíveis que geram impasses

- Impressora
- Digitalizador
- Gravadores de CD/DVD

Impasses

Conceito formal

“Um conjunto de processos estará em situação de impasse se cada processo no conjunto estiver esperando por um evento que apenas outro processo no conjunto pode causar”

Recursos preemptíveis vs não-preemptíveis

Recursos preemptíveis

Aqueles que podem ser alternados entre processos em execução sem problema algum

Memória com swap

Recursos não-preemptíveis

Recursos que não podem ser alternados entre processos durante a sua execução sem algum possível problema

Condições para impasse

Um impasse ocorre quando são preenchidas todas as seguintes condições

- Exclusão mútua
 - Associado a um único processo ou disponível.
- Posse e espera
 - Processos que já detém recursos podem solicitar novos recursos
- Não preempção
 - Os recursos devem explicitamente liberados pelo processo
- Espera circular
 - Existência de um encadeamento circular de dois ou mais processos

Como lidar com impasses

Algoritmo da avestruz

Prevenção de impasses

Deteção e recuperação de impasse

Prevenção de impasses

Pode-se prevenir a criação de impasses atacando uma das quatro condições necessárias para seu surgimento

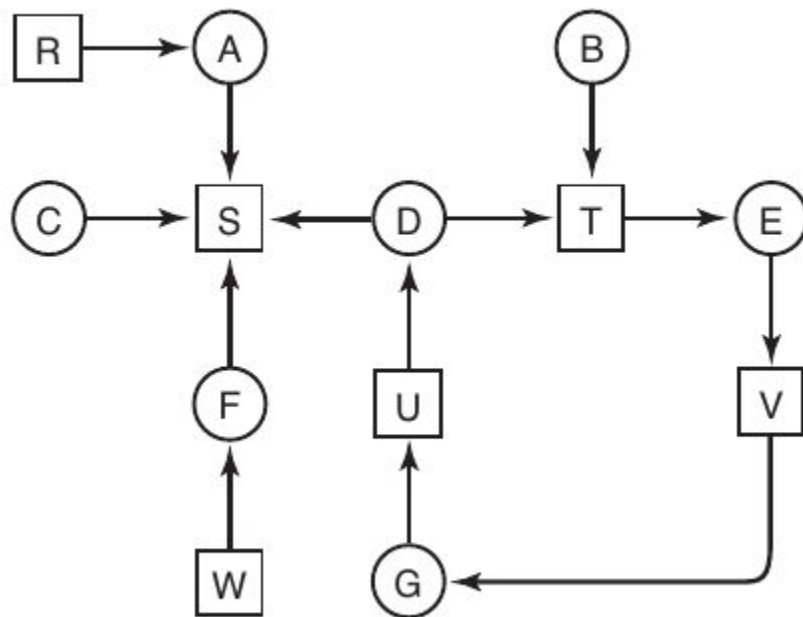
- Pode-se atacar a exclusão mútua através de um spool
- Pode-se atacar a posse e espera requisitando todos os recursos necessários antes do início da execução do processo
- Pode-se atacar a não-preempção através da virtualização ou uso de spool
- Pode-se atacar a espera circular trabalhando com acesso em ordem crescente dos recursos por parte dos processos

Detecção de impasse

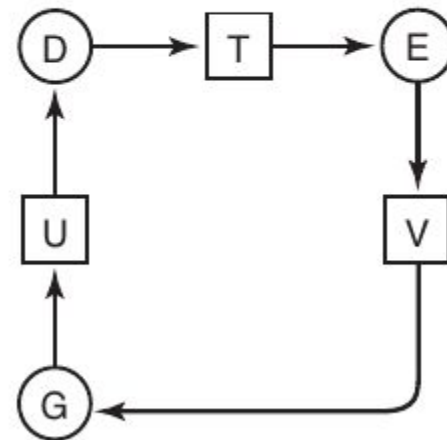
Dois tipos de algoritmos podem ser utilizados para detectar impasses

- Algoritmos baseados em grafos
 - Válido somente se há um recurso de cada tipo (uma impressora, um scanner, etc)
- Algoritmos baseados em matrizes
 - Válido para detecção de impasses quando há múltiplos recursos de cada tipo

(a) Um grafo de recursos. (b) Um ciclo extraído de (a).



(a)



(b)

Um grafo onde fica claro a existência de impasse

Recuperação de impasse

- Uma vez detectado o impasse, a recuperação pode ser feita por três maneiras
 - Tentar tornar preemptível o recurso
 - Pontos de reversão (checkpoints/rollbacks), que contém informações da imagem da memória e estado dos processos (e os recursos alocados)
 - Eliminando um dos processos que compõe a cadeira de impasse. Com alguma sorte, nenhum outro processo será afetado.